

Übungsblatt 10

Abgabe bis zum Freitag, 13. Mai 2022 um 12.00 Uhr per ADAM.

Aufgabe 1. (2+2+2+1+2 Punkte) In dieser Aufgabe möchten wir die universelle Eigenschaft der Stone-Čech-Kompaktifizierung in Satz 10.10 beweisen. Dazu sei $f: X \rightarrow Y$ eine stetige Abbildung vollständig regulärer Räume, wobei Y kompakt sei. Für jeden topologischen Raum T schreiben wir $C_T = \{\phi: T \rightarrow [0, 1] \mid \phi \text{ stetig}\}$ für die Menge der stetigen Funktionen von T in das Intervall $[0, 1]$ und $i_T: T \rightarrow \prod_{C_T} [0, 1]$, $t \mapsto (\phi(t) \mid \phi \in C_T)$.

- (i) Zeigen Sie: Ist T vollständig regulär, so ist $i_T: T \rightarrow \prod_{C_T} [0, 1]$ eine Einbettung.
- (ii) Zeigen Sie, dass $\prod_{C_Y} [0, 1]$ Hausdorff ist und folgern Sie, dass $i_Y(Y)$ abgeschlossen ist.
- (iii) Konstruieren Sie auf kanonische Weise eine stetige Abbildung $F: \prod_{C_X} [0, 1] \rightarrow \prod_{C_Y} [0, 1]$, die f fortsetzt. Zeigen Sie insbesondere die Stetigkeit von F und die Kommutativität des folgenden Diagramms

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ i_X \downarrow & & \downarrow i_Y \\ \prod_{C_X} [0, 1] & \xrightarrow{F} & \prod_{C_Y} [0, 1]. \end{array}$$

- (iv) Zeigen Sie, dass $F(\overline{i_X(X)}) \subseteq i_Y(Y)$ gilt. (Hinweis: Übungsblatt 2, Aufgabe 2.)
- (v) Folgern Sie nun die Aussage in Satz 10.10: Es gibt genau eine stetige Abbildung $\tilde{f}: \beta X \rightarrow Y$, wobei $\beta X := \overline{i_X(X)}$, so dass $f = \tilde{f} \circ i_X$ gilt, das heisst

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ i_X \downarrow & \nearrow \exists! \tilde{f} & \\ \beta X & & \end{array}$$

Aufgabe 2. (2+2 Punkte)

- (i) Es sei M eine Menge, $N \subseteq M$ eine beliebige Teilmenge und $\mathcal{F}$ ein Ultrafilter auf M mit $N \in \mathcal{F}$. Zeigen Sie, dass dann $\mathcal{F}|_N := \{F \cap N \mid F \in \mathcal{F}\}$ ein Ultrafilter auf N ist.
- (ii) Es sei $f: X \rightarrow Y$ eine Einbettung von einem vollständig regulären Raum X in einen kompakten, vollständig regulären Raum Y . Weiter sei $\tilde{f}: \beta X \rightarrow Y$ die eindeutige stetige Abbildung aus Aufgabe 1. Zeigen Sie, dass $\tilde{f}((\beta X) \setminus X)$ und $\tilde{f}(X)$ disjunkt sind. (Hinweis: Nutzen Sie Umgebungs- und Ultrafilter.)

Aufgabe 3. (2+1 Punkte) Es sei $f: X \rightarrow Y$ eine stetige Abbildung vollständig regulärer Räume.

- (i) Zeigen Sie, dass βY vollständig regulär ist und folgern Sie, dass es eine eindeutige stetige Abbildung $\beta f: \beta X \rightarrow \beta Y$ gibt, so dass das folgende Diagramm kommutiert

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ i_X \downarrow & & \downarrow i_Y \\ \beta X & \xrightarrow{\beta f} & \beta Y. \end{array}$$

- (ii) Es sei $\mathbf{vr-Top}$ (bzw. $\mathbf{kvr-Top}$) die Kategorie, deren Objekte die (kompakten) vollständig regulären topologischen Räume sind und deren Morphismen-Mengen durch die stetigen Abbildungen zwischen diesen Räumen gegeben sind. Zeigen Sie, dass $X \mapsto \beta X$ und $f \mapsto \beta f$ für $f \in \text{Hom}_{\mathbf{vr-Top}}(X, Y)$ einen Funktor $\beta: \mathbf{vr-Top} \rightarrow \mathbf{kvr-Top}$ definiert.